

GIS 与 BIM 集成技术在古建筑数字化修缮中的应用研究

■ 黄纪杰 陈玉中

摘要：随着数字化技术的发展，古建筑修缮与保护领域迎来了新的发展机遇。基于此，本文梳理了 GIS（地理信息系统）与 BIM（建筑信息模型）的技术原理及集成方法，分析了古建筑修缮中的数字化技术应用需求，探究了 GIS 与 BIM 集成技术在古建筑修缮中的具体应用，并论证了其在提高修缮效率与精度、维护历史真实性方面的综合优势，旨在为古建筑修缮提供新的技术支持与思路。

关键词：GIS；BIM；古建筑；数字化修缮

在风化、地震、气候变化等自然因素及人为破坏的共同作用下，古建筑正遭受不同程度的损毁。传统修缮模式虽然能基本维持古建筑的外观和结构稳定性，但存在修缮周期长、流程烦琐等局限性，且易忽视古建筑的历史真实性与文化价值，难以适应现代修缮工作的精细化和科学化要求。

修缮人员借助先进的数字化技术和工具，能够精确记录和分析古建筑的结构特征与损毁状况，并模拟不同修缮方案，降低人为干预风险。数字化技术和工具的应用不仅能够提高修缮效率，还能够在严格保证历史真实性的前提下，有效延长古建筑的使用寿命。

GIS 具备强大的空间数据管理与分析能力，能够精确记录古建筑的地理环境信息和空间分布特征。作为一种基于三维数字模型的建筑设计与管理技术，BIM 技术能够完整呈现古建筑的结构、材料属性和施工流程。在古建筑修缮过程中，GIS 与 BIM 技术的协同应用，有助于修缮人员综合分析环境与建筑数据，并通过精细化数字建模，直观呈现修缮前后的形态差异。

1 GIS 与 BIM 技术概述

1.1 GIS 技术原理

GIS 作为采集、存储、分析、管理和可视化地理空间数据的专业技术工具，其技术原理基于地理数据处理，可将空间信息数字化并实现多维度分析，其核心功能涵盖空间定位、空间数据管理、空间分析和制图展示等。同时，GIS 能够通过图形化呈现，帮助用户高效理解地理空间特征及其动态变化。

在古建筑修缮过程中应用 GIS，相关人员不仅能够精确记录建筑地理位置、周围环境与气候条件等外部因素，分析修缮前后的环境变化，还能够整合多源数据，实现建筑本体与环境要素的系统分析，从而为科学修缮决策提供数据支撑。

1.2 BIM 技术原理

BIM 技术是基于三维数字模型的建筑设计与管理技术，其应用可构建高精度三维模型，完整呈现建筑的形态特征、材料属性、结构体系及施工过程，模型中每个构件（如墙体、窗户、管道等）均包含完整属性信息，且能在建筑

基金课题：“GIS 与 BIM 技术集成下的广东雷州地区古建筑数字化修缮研究——以雷州潮溪村为例”（项目编号：2023KQNCX179）；“数字化共享型实训基地建设助推乡村建筑产业工人实践路径研究——以建筑工程实训中心为例”（项目编号：2023ZDZX4086）。

全生命周期内持续更新优化。

通过应用 BIM 技术,设计人员、技术人员和施工人员可实现协同作业,减少信息冗余与工程误差,提高施工效率。同时,施工人员应用 BIM 技术,能够模拟古建筑在不同工况下的结构性能与能耗特征,包括受力分析、能耗评估等,从而为修缮方案决策提供量化依据。

1.3 GIS 与 BIM 技术集成方法

BIM 技术聚焦建筑内部结构体系与构件特征的精细化表达,而 GIS 着重描述建筑本体与周边环境之间的关系。GIS 与 BIM 技术在古建筑修缮中的协同应用,不仅可实现建筑在特定环境里的系统性分析与可视化呈现,提供高精度的环境参数和建筑特征数据,还可以处理建筑内部结构信息和外部环境地理数据,确保修缮方案的精确性和科学性。具体而言,应用 GIS 技术获取建筑历史地理数据和气候环境参数,应用 BIM 技术模拟建筑结构变化过程,二者的协同应用为修缮方案制定提供双重技术支撑。

在实际应用中,GIS 与 BIM 技术集成主要有两种技术路径:直接数据导入和基于 API(应用程序编程接口)的互操作性接口。直接数据导入通过标准化数据格式,实现 GIS 地理信息数据向 BIM 的单向迁移,或 BIM 内部结构数据向 GIS 导入。这一技术路径操作简便,但仅适用于基础“建筑-环境”关系分析,难以支持双向数据关联与协同作业。相比之下,基于 API 的互操作性接口依托 API 开发,实现 GIS 与 BIM 的互操作性,不仅支持双向数据实时更新,还能提升分析精度和灵活性。然而,这一技术路径开发复杂度较高,对软硬件资源要求也较高。

2 古建筑的特点与修缮需求

历经岁月侵蚀的古建筑,其结构体系和建筑材料通常呈现脆弱状态,急需科学、精准的修缮保护措施。在修缮过程中,修缮人员不仅需要确保古建筑结构安全,还需要最大限度地保留其原貌和文化内涵,这对修缮人员的技术水平和历史文化知识提出了严格要求。需要注意的是,古建筑所处的地理环境因素(包括区位特征、气候条件和灾害风险等)直接影响修缮方案的制定,因此,施工单位需建立多因素协同决策体系。

3 GIS 与 BIM 集成技术在古建筑修缮中的应用优势

传统修缮模式通常依赖工匠经验和手工操作,存在作业周期长、工作效率低及人为误差累积等问题。GIS 与

BIM 集成技术的应用能够提高古建筑修缮质量、延长其使用寿命,具体体现在以下几个方面:

(1) 修缮人员可应用 GIS 与 BIM 集成技术获取古建筑内部结构数据和周边地理信息,实现多维度数据协同分析与全周期管理。这不仅能有效提升修缮方案的精细化程度,还能在设计阶段统筹建筑与自然人文环境的动态作用,为科学决策奠定基础,有效减少主观操作偏差和衍生风险。

(2) 修缮人员可基于 GIS 与 BIM 集成技术,整合三维激光扫描等高效、无损的数据采集手段,快速构建高精度三维数字模型,通过动态模拟与数字化仿真,评估不同修缮方案对结构稳定性、材料兼容性的影响,从而优化决策流程,确保修缮方案的科学性与可行性。

(3) GIS 与 BIM 集成技术的应用有助于修缮人员建立数字化协同平台,高效获取高精度数据,实现各工序间的信息共享和实时更新,从源头上解决传统修缮模式下的信息断层与传递偏差问题。

(4) 修缮人员可应用 GIS 与 BIM 集成技术,建立数字档案系统,完整记录古建筑修缮全过程的工艺参数与材料数据,形成可追溯的修缮历史数据库,可以为后续修缮或维护工作提供数据支撑。

(5) 修缮人员依托三维数字模型,能够精准识别古建筑的损毁程度和需要修复的细节部位,并预测修缮过程中的潜在风险。同时,通过利用 BIM 技术的施工模拟功能,修缮人员能够验证修缮措施的可行性和有效性,既能有效降低施工误差,又能为保护古建筑的历史真实性和文化内涵提供技术支持。

(6) 修缮人员可应用 VR(虚拟现实)和 AR(增强现实)等数字化技术,结合古建筑的空间数据和建筑信息模型,开展古建筑文化宣传,实现文化遗产价值的可视化传播,使公众形成参与古建筑保护的社会共识。

4 GIS 与 BIM 集成技术在古建筑修缮中的具体应用

4.1 GIS 与 BIM 集成技术的应用流程

在古建筑修缮工程中,施工单位需应用 GIS 与 BIM 集成技术,建立从数据采集到施工管理的完整技术链条:首先,对建筑本体与周边环境的数据进行全要素采集;其次,基于 BIM 优化修缮方案,并依托 GIS 完成环境数据分析;最后,通过对施工全过程的实时监测与动态管理,确保修缮工程高质量推进。

4.2 数据获取与管理

在数据获取方面,修缮人员可应用三维激光扫描技术快速获取古建筑的几何形态与结构信息,生成高精度点云数据,经去噪、清洗处理后构建古建筑三维模型。该模型不仅能呈现古建筑外观特征,还能精确反映建筑内部构造细节,为修缮方案的制定提供可靠依据。同时,修缮人员可应用无人机遥感技术,通过低空飞行拍摄,高效地获取屋顶、高耸结构等难以抵达区域的高清影像。此外,修缮人员可结合多光谱摄像头,采集地表温度、湿度等环境数据,进一步完善 GIS 环境信息库,为修缮工程施工提供多维数据支撑。

在数据管理方面,修缮人员需应用 GIS 与 BIM 集成技术建立标准化流程,实现多元数据的系统整合。其中,应用 GIS 技术管理古建筑周边地形、气候和地质等空间环境数据,应用 BIM 技术管理建筑本体的材料属性、构件参数和施工工艺等结构化信息。GIS 与 BIM 数据的有机融合,可生成融合建筑微观特征与宏观环境要素的复合三维模型。该模型不仅能为修缮设计提供可视化依据,还能通过模拟分析功能实现潜在风险预判,进一步优化修缮方案。

4.3 修缮工程的实时监测与管理

在传统修缮模式下,管理人员难以实现对施工的实时监控,导致施工问题无法及时得到解决。在 GIS 与 BIM 集成技术支持下,管理人员可借助传感器和监控系统,实时采集古建筑状态数据,如结构应力、温度、湿度等,同步更新 BIM 数据,并分析周边环境动态变化,评估修缮施工对古建筑结构和周边环境的综合影响。

4.4 修缮案例分析

在某古建筑修缮工程中,修缮人员先应用三维激光扫描技术对古建筑进行全面测量,获取建筑外观、内部结构

和细节装饰等的高精度数据,将这些数据导入 BIM,生成了高精度三维数字模型。随后,应用 GIS 分析了周边地理环境数据,如地形、植被及气候等。最后,基于 GIS 与 BIM 集成技术精准评估了自然环境对古建筑稳定性和耐久性的影响,优化了修缮方案并增设防护措施,实现了古建筑的科学修缮,延长了古建筑的使用寿命。

5 结语

综上所述,应用 GIS 与 BIM 集成技术,修缮人员能够基于古建筑复杂的结构特征与环境需求,优化修缮方案,提高古建筑修缮效率和精度,最大限度地保留古建筑的历史真实性与文化内涵。随着科学技术的进步,人工智能、物联网等新兴技术和 GIS 与 BIM 集成技术的深度融合,可以推动古建筑保护朝着智能化方向转型,促使古建筑修缮模式从“被动响应”转向“主动预防”,从而为古建筑保护与利用提供更系统、精准的技术保障。

参考文献:

- [1] 潘静雯,程佳雨,汪可欣,等.基于 BIM 技术的纳水村吊脚楼建筑艺术数字化修缮[J].艺术品鉴,2024(17):90-93.
- [2] 张志华.古建筑修缮过程中数字化记录的作用和意义:以崇善寺大悲殿为例[J].文物鉴定与鉴赏,2024(2):32-35.
- [3] 游洁.房屋修缮项目数字化应用分析[J].建设监理,2022(4):12-13,33.

作者简介:

黄纪杰,男,硕士,研究方向:建筑设计。

陈玉中,男,硕士,副教授,研究方向:建筑数字化转型。

(作者单位:广东建设职业技术学院)

